초등 **3학년**

2010년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

정 답

1. 500	**2.** 14	**3.** 12
4. 879	**5.** 3	**6.** 28
7. 260	**8.** 10	**9.** 2
10. 82	**11.** 295	**12.** 899
13. 6	**14.** 790	**15.** 9
16. 414	**17.** 10	**18.** 6
19. 24	**20.** 319	**21.** 990
22. 67	**23.** 3	**24.** 12
25. 32	**26.** 572	**27.** 23
28. 13	**29.** 12	**30.** 586

1. 100원짜리 동전이 5개 있으므로 500원입니다. 따라서 500원이 더 있어야 1000원이 됩니다.

2. 원의 반지름이 7 cm이므로 지름은 7×2=14 (cm)입니다.

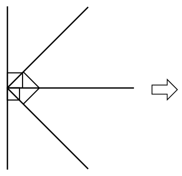
3.

$$\begin{array}{r} 12 \\ 4\overline{)48} \\ 4 \\ \hline 8 \\ 8 \\ \hline 0 \end{array}$$

4.

$$\begin{array}{rrrrr} & & 9 & & \\ & 1 & \cancel{10} & 13 & 10 \\ & \cancel{2} & 0 & \cancel{4} & 6 \\ - & 1 & 1 & 6 & 7 \\ \hline & & 8 & 7 & 9 \end{array}$$

5.



⇨ 3개

6. 42를 똑같이 6묶음으로 나누면 한 묶음은 7입니다. 따라서 4묶음은 7×4=28입니다.

7.

$$\begin{array}{r} 13 \\ \times 20 \\ \hline 260 \end{array}$$

8. 십의 자리 숫자가 1씩 커지므로 10씩 뛰어 세기를 한 것입니다.

9. 5×4=20이므로 □×4=8에서 □=2입니다.

10. 주어진 수를 오른쪽으로 뒤집으면 82입니다.

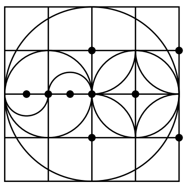
11. 12 cm 5 mm=125 mm
⇨ 125 mm+170 mm=295 mm

12. 5135+㉠+1456=7490,
6591+㉠=7490, ㉠=7490−6591, ㉠=899

13. (㉠~㉣까지의 거리)=(㉠~㉢까지의 거리)+(㉡~㉣까지의 거리)−(㉡~㉢까지의 거리)
=3877+4973−2850=8850−2850
=6000 (m) ⇨ 6 km

14. 10원짜리 동전 14개의 금액 : 10×14=140(원)
50원짜리 동전 13개의 금액 : 50×13=650(원)
⇨ 저금통 안에 들어 있는 동전은 모두
140+650=790(원)입니다.

15.



⇨ 9개

16. □▲3=□÷3÷3에서
□÷3÷3=46, □÷3=46×3
□÷3=138, □=138×3, □=414

17.

$$\begin{array}{r} \text{㉠}\,\text{㉡} \\ 4\overline{)5\ \bigstar} \\ \text{㉢}\phantom{\,\text{㉡}} \\ \hline \text{㉣}\,\text{㉤} \\ 1\ \text{㉥} \\ \hline 1 \end{array}$$

- 5÷4=1…1에서 ㉠=1, ㉢=4
- 5−4=㉣, ㉣=1
- 4×㉡=1㉥이 되려면
  1㉥=12 또는 1㉥=16이고,
  1㉤=13 또는 1㉤=17입니다.

따라서 ★은 3 또는 7입니다. ⇨ 3+7=10

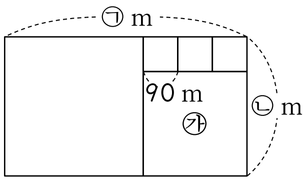
18. (선분 ㄱㄴ의 길이)+(선분 ㄱㄷ의 길이)
+(선분 ㄴㄷ의 길이)=28 cm
선분 ㄱㄷ의 길이를 □cm라 하면
10+□+(10+□−4)=28, 10+□+6+□=28,
16+□+□=28, □+□=12, □=6
따라서 작은 원의 반지름은 6 cm입니다.

19.
- 나 공장에서 인형을 45개 만드는 데 45÷5=9(분)이 걸립니다.
- 나 공장에서 9분 동안 만들 때 가 공장에서는 9−6=3(분) 동안 인형을 8×3=24(개) 만들었습니다.

20. 음악과 미술을 모두 좋아하는 학생 수를 □명이라 하면, 음악만 좋아하는 학생은 (1245−□)명, 미술만 좋아하는 학생은 (2048−□)명입니다.

⇨ (1245−□)+(2048−□)+□+1421=4395,
3293−□+1421=4395, 4714−□=4395,
□=319

21.



- 정사각형 ㉮의 한 변의 길이 : 90×3=270 (m)
- ㉡의 길이 : 270+90=360 (m)
- ㉠의 길이 : 360+270=630 (m)

⇨ ㉠+㉡=630+360=990

22. 60×60=3600, 70×70=4900이므로 60과 70 사이에서 두 수를 찾아봅니다.
그런데 곱의 일의 자리 숫자가 2이므로 두 수의 일의 자리 숫자는 1과 2, 3과 4, 6과 7, 8과 9입니다.
61×62=3782, 63×64=4032,
$\underline{66\times67=4422}$, 68×69=4692
따라서 두 수 중에서 큰 수는 67입니다.

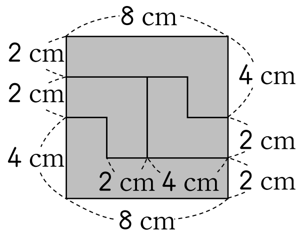
23. 5250+3974−2689=6535
17㉠㉡+4789=6535라고 하면 17㉠㉡=1746이므로 ㉠=4, ㉡=6입니다.
그런데 17㉠㉡+4789<6535이려면 17㉠㉡은 1746보다 작아야 합니다.
이때 ㉠+㉡이 가장 클 때는 ㉠=3, ㉡=9인 경우입니다.
⇨ ㉠에 들어갈 숫자는 3입니다.

24. ㉡×㉡의 일의 자리 숫자가 ㉡이므로 ㉡은 0, 1, 5, 6 중의 하나입니다.
㉠㉡×㉡=1㉠㉡이려면 ㉡=5 또는 ㉡=6입니다.
① ㉡=5인 경우
- ㉠5×5=1㉠5이려면 ㉠=2입니다.
  ⇨ 15×5=75(×), 25×5=125(○),
  35×5=175(×), 45×5=225(×), …
- ㉠+㉤=㉠이므로 ㉤=0이고, 1+㉤=㉣이므로 ㉣=1입니다.
- 25×㉢=100이므로 ㉢=4입니다.

② ㉡=6인 경우 ㉠6×6=1㉠6이 될 수 있는 ㉠은 없습니다.
⇨ 16×6=96(×), 26×6=156(×),
36×6=216(×), …

따라서 ①에서 ㉠=2, ㉡=5, ㉢=4, ㉣=1, ㉤=0이므로 2+5+4+1+0=12입니다.

25. 오린 종이를 가장 적게 사용하여 만들 수 있는 정사각형은 다음과 같습니다.



따라서 정사각형의 한 변은 8 cm이므로
(정사각형의 네 변의 길이의 합)=8×4=32 (cm)
입니다.

26. ↻ 방향으로 1번 돌렸을 때 ♥=11, ◆=15
⇨ ♥×◆=11×15=165
↻ 방향으로 2번 돌렸을 때 ♥=29, ◆=16
⇨ ♥×◆=29×16=464
↻ 방향으로 3번 돌렸을 때 ♥=26, ◆=22
⇨ ♥×◆=26×22=572
↻ 방향으로 4번 돌렸을 때 ♥=8, ◆=21
⇨ ♥×◆=8×21=168
↻ 방향으로 여러 번 돌린 모양은 1번, 2번, 3번, 4번 돌렸을 때의 모양이 반복됩니다.
따라서 ↻ 방향으로 3번 돌렸을 때 ♥와 ◆의 곱이 572로 가장 큽니다.

27. 가로 선 아래의 수가 같은 분수끼리 묶어서 개수를 세어 보면

$$\underbrace{\left(\frac{1}{2}\right)}_{1개}, \underbrace{\left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)}_{2개}, \underbrace{\left(\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}\right)}_{3개}, \underbrace{\left(\frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)}_{4개}, \cdots$$

이므로 1+2+3+4+⋯+12+13=91에서 91번째 수는 $\frac{13}{14}$이 됩니다. 91번째 다음 수는 가로 선 아래의 수가 15이므로 $\frac{1}{15}, \frac{2}{15}, \frac{3}{15}, \frac{4}{15}, \frac{5}{15}, \frac{6}{15}, \frac{7}{15}, \frac{8}{15}, \cdots$ 에서 99번째 수는 $\frac{8}{15}$입니다.
⇨ ㉠=15, ㉡=8이므로 ㉠+㉡=15+8=23입니다.

28. 216=(작은 수)×(큰 수)로 나타내면 다음과 같습니다.
216=1×216, 216=2×108, 216=3×72,
216=4×54, 216=6×36, 216=8×27,
216=9×24, 216=12×18
큰 수를 작은 수로 나누면 나머지가 2이므로 작은 수는 2보다 커야 합니다.
따라서 위의 식에서 작은 수가 2보다 큰 경우에 큰 수를 작은 수로 나누면 다음과 같습니다.
72÷3=24, 54÷4=13⋯2, 36÷6=6,
27÷8=3⋯3, 24÷9=2⋯6, 18÷12=1⋯6
⇨ 위의 나눗셈식에서 나머지가 2인 경우는
54÷4=13⋯2이고, 이때의 몫은 13입니다.

29. ⓐ, ⓑ, ⓒ, ⓓ를 8로 나누었을 때 몫을 각각 Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ, Ⓓ라 하고, 나머지를 ■라 하면,

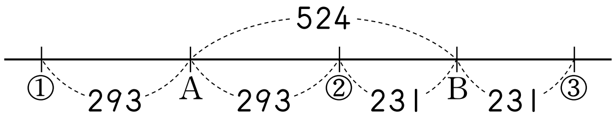
ⓐ=8×Ⓐ+■
ⓑ=8×Ⓑ+■
ⓒ=8×Ⓒ+■
ⓓ=8×Ⓓ+■
⇨ ⓐ+ⓑ+ⓒ+ⓓ=8×(Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ)+4×■
⇨ 120=8×(Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ)+4×■
⇨ 120−4×■=8×(Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ+Ⓓ)

120−4×■는 8로 나누어 떨어지는 수이고, ■는 0부터 7까지의 수입니다.

■=0일 때 120−0=120 ⇨ 120÷8=15(○)
■=1일 때 120−4=116
└8로 나누어 떨어지지 않음
■=2일 때 120−8=112 ⇨ 112÷8=14(○)
■=3일 때 120−12=108
└8로 나누어 떨어지지 않음
■=4일 때 120−16=104 ⇨ 104÷8=13(○)
■=5일 때 120−20=100
└8로 나누어 떨어지지 않음
■=6일 때 120−24=96 ⇨ 96÷8=12(○)
■=7일 때 120−28=92
└8로 나누어 떨어지지 않음

따라서 나머지가 될 수 있는 수는 0, 2, 4, 6이고, 나머지가 될 수 있는 모든 수의 합은 0+2+4+6=12입니다.

30.
- C와 D의 차를 구하는 것이므로 A와 B의 차를 기준으로 수직선을 그려 봅니다. (다음 수직선에서 A와 B의 위치가 바뀌어도 결과는 같습니다.)



- A와 C의 차는 293이므로 C는 ① 또는 ②에 올 수 있고, B와 D의 차는 231이므로 D는 ② 또는 ③에 올 수 있습니다.
- C와 D는 서로 다른 수이므로 C와 D의 차가 가장 큰 경우는 C=①, D=③일 때입니다.
  ⇨ 293+524+231=1048
- C와 D의 차가 가장 작은 경우는 C=②, D=③일 때입니다.
  ⇨ 231+231=462

따라서 C와 D의 차가 될 수 있는 수 중에서 가장 큰 수와 가장 작은 수의 차는 1048−462=586입니다.